

第11课时 椭圆的标准方程

基础巩固

1. 依条件求标准方程 × 填空 [简单 (知识点二)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别是 F_1, F_2 , 椭圆 C 上任意一点到 F_1, F_2 的距离之和为 $4\sqrt{3}$, 过焦点 F_2 且垂直于 x 轴的直线交椭圆于 A, B 两点, 若线段 AB 的长度为 $4\sqrt{3}/3$, 则椭圆 C 的方程为 $x^2/12 + y^2/4 = 1$.

1. [答案] $x^2/12 + y^2/4 = 1$

[详解] 定义: $2a = 4\sqrt{3} \Rightarrow a = 2\sqrt{3}, a^2 = 12$. 设 $A(c, y_0): c^2/a^2 + y_0^2/b^2 = 1 \Rightarrow y_0^2 = b^2(1 - c^2/a^2) = b^4/a^2, |y_0| = b^2/a$; 通径 $|AB| = 2b^2/a = (4\sqrt{3})/3 \Rightarrow b^2 = a(2\sqrt{3})/3 = 2\sqrt{3} \cdot (2\sqrt{3})/3 = 4$. 椭圆方程 $x^2/12 + y^2/4 = 1$. 验算: $c^2 = 12 - 4 = 8, x = c = 2\sqrt{2}$ 代入 $x^2/12 + y^2/4 = 1$ 得 $y^2 = 4(1 - 8/12) = 4/3, |AB| = 2 \cdot (2/\sqrt{3}) = 4\sqrt{3}/3$; 顶点 $(\sqrt{12}, 0)$ 到两焦点 $(\pm 2\sqrt{2}, 0)$ 距离和 $= (2\sqrt{2} + \sqrt{12}) + (\sqrt{12} - 2\sqrt{2}) = 2\sqrt{12} = 4\sqrt{3}$. 方程正确.

2. 定义转化 · 距离和最值 × 填空 [简单 (知识点一)] 已知点 $A(4, 0), B(2, 2)$ 是椭圆 $x^2/25 + y^2/9 = 1$ 内的两个点, M 是椭圆上的动点, 则 $|MA| + |MB|$ 的最大值为 $10 + 2\sqrt{10}$.

2. [答案] $10 + 2\sqrt{10}$

[详解] $a = 5, b = 3, c = 4, A(4, 0)$ 恰为右焦点, 记左焦点 $C(-4, 0)$. 由定义 $|MA| = 2a - |MC| = 10 - |MC|$, 故 $|MA| + |MB| = 10 + (|MB| - |MC|) \leq 10 + |BC| = 10 + \sqrt{(2+4)^2 + (2-0)^2} = 10 + \sqrt{40} = 10 + 2\sqrt{10}$. 等号当 M 在射线 BC (自 B 过 C 延长方向) 与椭圆的交点处取得 (C 在椭圆内, 射线必与椭圆交于一点), 可取. 最大值 $10 + 2\sqrt{10}$.

3. 定义转化 · 焦点弦两段和最值 × 单选 [简单 (知识点一)] 设 F_1, F_2 是椭圆 $x^2/16 + y^2/4 = 1$ 的左、右焦点, 过 F_1 的直线 l 交椭圆于 A, B 两点, 则 $|AF_2| + |BF_2|$ 的最大值为()
A. 14 B. 13 C. 12 D. 10

3. [答案] A

[详解] $a = 4, b = 2$. 定义: $|AF_1| + |AF_2| = |BF_1| + |BF_2| = 8$, 两式相加并注意 $|AB| = |AF_1| + |BF_1|$ (A, F_1, B 共线): $\triangle ABF_2$ 周长 $|AF_2| + |BF_2| + |AB| = 16 = 4a$. 故 $|AF_2| + |BF_2| = 16 - |AB|$, 要最大须过焦点的弦 $|AB|$ 最小. 竖直位置: $l: x = -c = -2\sqrt{3}, y^2 = 4(1 - 12/16) = 1, |AB| = 2$ (通径 $2b^2/a = 2$); 水平位置: 长轴弦 $|AB| = 2a = 8$. 通径为最短焦点弦 (一般证明在“直线与椭圆”联立章后, 此处按两位置比较取直觉得简验, 装配时如严检可前置结论卡). $\max = 16 - 2 = 14$, 选 A.

4. 定义 × 面积最值 × 填空 [简单 (知识点一)] 若 $\triangle ABC$ 中, $|BC| = m, |AB| + |AC| = n (0 < m < n)$, 且 m, n 为定值, 则 $\triangle ABC$ 面积的最大值为 $(m/4)\sqrt{(n^2 - m^2)}$.

4. [答案] $(m/4)\sqrt{(n^2 - m^2)}$

[详解] $n > m$: A 到两定点 B, C 距离和为常数 n 且大于 $|BC|$, 由定义 A 在以 B, C 为焦点的椭圆上 ($2a = n, 2c = m, A$ 不在直线 BC 上故去长轴端点). 以 BC 为底, 底长 m 固定, 面积最大 $\Leftrightarrow$ 高最大; 椭圆上点到焦点连线所在直线的最大距离为短半轴长 $b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{(n/2)^2 - (m/2)^2} = (1/2)\sqrt{n^2 - m^2}$ (短轴端点取得, 该点不与 B, C 共线, 合法). $S_{\max} = (1/2) \cdot m \cdot (1/2)\sqrt{n^2 - m^2} = (m/4)\sqrt{n^2 - m^2}$.

5. 定义逆求参数 × 单选 [简单 (知识点二)] 已知点 M 是椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 上任意一点, 两个焦点分别为 F_1, F_2 , 若 $|MF_1| \cdot |MF_2|$ 的最大值为 8, 则 a 的值为()
A. 8 B. 4 C. $2\sqrt{2}$ D. 2

5. [答案] C

[详解] 定义 $|MF_1| + |MF_2| = 2a$, 均值不等式 $|MF_1| \cdot |MF_2| \leq ((|MF_1| + |MF_2|)/2)^2 = a^2$, 等号当 $|MF_1| =$

$|MF_2|$ (M 为短轴端点, 可取)。最大值 $a^2 = 8 \Rightarrow a = 2\sqrt{2}$ ($a > 0$)。选 C。

6. (多选题) 定义存在性判断 $\times$ 多选 [简单 (知识点三)] 点 F_1, F_2 为椭圆 C 的两个焦点, 椭圆 C 上存在点 P , 使得 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$, 则椭圆 C 的方程可以是()

- A. $x^2/25 + y^2/9 = 1$
B. $x^2/25 + y^2/16 = 1$
C. $x^2/18 + y^2/9 = 1$
D. $x^2/16 + y^2/8 = 1$

6. [答案] ACD

[详解] $\angle F_1PF_2 = 90^\circ \Leftrightarrow P$ 在以 F_1F_2 为直径的圆 $x^2 + y^2 = c^2$ 上 (圆周角定理, $P \neq F_1, F_2$ 自动满足)。设 $P(x, y)$ 在椭圆上, 则 $|OP|^2 = x^2 + y^2 = x^2 + b^2(1 - x^2/a^2) = b^2 + x^2(1 - b^2/a^2)$, $x^2 \in [0, a^2]$ 且 $1 - b^2/a^2 > 0$, 故 $|OP|^2 \in [b^2, a^2]$, 即椭圆上点到原点距离介于 b 与 a 之间。圆与椭圆有公共点 $\Leftrightarrow b^2 \leq c^2 \leq a^2$, 右半恒真, 条件即 $b \leq c \Leftrightarrow b^2 \leq a^2 - b^2 \Leftrightarrow a^2 \geq 2b^2$ (存在性 $\Leftrightarrow$ 上顶点处张角 $\angle F_1BF_2 \geq 90^\circ$, 同一条件的几何表述)。逐项: A $25 \geq 18$ 成立; B $25 \geq 32$ 不成立; C $18 \geq 18$ 成立; D $16 \geq 16$ 成立。选 ACD。

7. 轨迹方程 + 分类 $\times$ 解答 [简单 (知识点一)] 已知定点 $F_1(-4, 0), F_2(4, 0)$ 和动点 $M(x, y)$. (1) 再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知, 求: 动点 M 的轨迹及其方程. 条件①: $|MF_1| + |MF_2| = 12$; 条件②: $|MF_1| + |MF_2| = 8$ (2) $|MF_1| + |MF_2| = 2a$ ($a > 0$), 求: 动点 M 的轨迹及其方程.

7. [答案] (1) 选①: 椭圆 $x^2/36 + y^2/20 = 1$; 选②: 线段 F_1F_2 , 方程 $y=0$ ($-4 \leq x \leq 4$); (2) $0 < a < 4$ 无轨迹; $a=4$ 线段 $y=0$ ($-4 \leq x \leq 4$); $a > 4$ 椭圆 $x^2/a^2 + y^2/(a^2-16) = 1$

[详解] (1) 选①: $12 > |F_1F_2| = 8$, 轨迹是以 F_1, F_2 为焦点的椭圆, $c = 4, a = 6, b^2 = 36 - 16 = 20$; $x^2/36 + y^2/20 = 1$. 选②: $8 = |F_1F_2|$, 距离和等于焦距, M 只能在线段 F_1F_2 上 (三角形不等式取等), 轨迹为线段, 方程 $y = 0$ ($-4 \leq x \leq 4$). (2) 按 $2a$ 与 $|F_1F_2| = 8$ 比较三段: $0 < a < 4$ 时距离和小于焦距, 无点满足, 无轨迹; $a = 4$ 同上为线段; $a > 4$ 为椭圆, $c = 4, b^2 = a^2 - 16$; $x^2/a^2 + y^2/(a^2 - 16) = 1$. 综上所述答案。

8. 依定义求轨迹方程 $\times$ 填空 [简单 (知识点一)] 已知 $F_1(-2, 0), F_2(2, 0)$, 动点 P 满足 $|PF_1| + |PF_2| = 6$, 则 P 的轨迹方程为 $x^2/9 + y^2/5 = 1$ 。

8. [答案] $x^2/9 + y^2/5 = 1$

[详解] $|F_1F_2| = 4 < 6$, 由椭圆定义: $2a = 6, a = 3$; $c = 2$; $b^2 = a^2 - c^2 = 9 - 4 = 5$. 焦点在 x 轴, 方程 $x^2/9 + y^2/5 = 1$ 。

9. 含参方程焦点位置辨识 $\times$ 解答 [简单 (知识点二)] 方程 $x^2/(m-2) + y^2/(6-m) = 1$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆, 求实数 m 的取值范围。

9. [答案] $2 < m < 4$

[详解] 椭圆成立需 $m-2 > 0$ 且 $6-m > 0$, 即 $2 < m < 6$; 焦点在 y 轴需 y^2 分母较大: $6-m > m-2$, 即 $m < 4$. 综上 $2 < m < 4$ 。

10. 依条件求标准方程 $\times$ 解答 [简单 (知识点二)] 求中心在原点、对称轴为坐标轴、焦点在 x 轴上, 且过点 $P(2, 1)$, 离心率 $e = 1/2$ 的椭圆方程。

10.[答案] $x^2/(16/3) + y^2/4 = 1$

[详解] $e = c/a = 1/2 \Rightarrow a = 2c, b^2 = a^2 - c^2 = 3c^2$. 设 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$, 过 $P: 4/a^2 + 1/b^2 = 1$. 代 $a^2 = 4c^2, b^2 = 3c^2: 4/(4c^2) + 1/(3c^2) = 1 \Rightarrow 1/c^2 + 1/(3c^2) = 1 \Rightarrow (4/3)/c^2 = 1 \Rightarrow c^2 = 4/3$. 故 $a^2 = 16/3, b^2 = 4$. 方程 $x^2/(16/3) + y^2/4 = 1$.

综合提升

11. 焦点三角形逆求参数 × 填空 [中档 (知识点三)]
已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的焦点为 F_1, F_2 , 若椭圆 C 上存在一点 P , 使得 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 0$, 且 $\triangle F_1PF_2$ 的面积等于 4, 则实数 b 的值为 2.

11.[答案] 2

[详解] $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 0 \Leftrightarrow \angle F_1PF_2 = 90^\circ \Rightarrow |PF_1|^2 + |PF_2|^2 = |F_1F_2|^2 = 4c^2$. 记 $m = |PF_1| \cdot |PF_2|$: 面积 $\frac{1}{2}m = 4 \Rightarrow m = 8$. 定义: $(|PF_1| + |PF_2|)^2 = 4a^2 = |PF_1|^2 + |PF_2|^2 + 2|PF_1||PF_2| = 4c^2 + 16 \Leftrightarrow a^2 - c^2 = 4 \Rightarrow b^2 = 4, b > 0$ 得 $b = 2$. 验算相容性: $|PF_1|, |PF_2|$ 是 $t^2 - 2at + 8 = 0$ 的正根, 判别式 $4a^2 - 32 \geq 0 \Leftrightarrow a^2 \geq 8$ (题设“存在 P ”即椭圆满足此, 必要条件下 b 恒为 2).

12. 中心弦 + 对角条件求面积 × 解答 [中档 (知识点三)]
经过椭圆 $C: x^2/2 + y^2 = 1$ 的中心作直线 l , 与椭圆 C 交于 P, Q 两点, 设椭圆 C 的右焦点为 F , 已知 $\angle PFQ = 2\pi/3$, 求 $\triangle PFQ$ 的面积.

12.[答案] $\sqrt{3}/3$

[详解] 记左焦点 F_1 . O 既是 PQ 中点 (l 过中心、椭圆关于 O 对称) 又是 FF_1 中点, 故四边形 PF_1QF 对角线互相平分, 为平行四边形. 于是 $S_{\triangle PFQ} = S_{\triangle PF_1F}$ (对角线 F_1F 所分另一半等积: $\triangle PFQ$ 与 $\triangle PF_1F$ 分别是平行四边形按 PQ 分与按 F_1F 分的一半, 面积都等于平行四边形之半).

平行四边形邻角互补: 顶点 P 处内角 $\angle F_1PF = \pi - \angle PFQ = \pi/3$. 在 $\triangle PF_1F$ 中: $a = \sqrt{2}, b = 1, c = 1, |PF_1| + |PF| = 2\sqrt{2}, |F_1F| = 2, \angle F_1PF = \pi/3$. 余弦定理: $4 = |PF_1|^2 + |PF|^2 - 2|PF_1||PF|\cos(\pi/3) = (2\sqrt{2})^2 - 3|PF_1||PF| \Rightarrow |PF_1||PF| = 4/3. S_{\triangle PF_1F} = \frac{1}{2} \cdot (4/3) \cdot \sin(\pi/3) = \sqrt{3}/3 = \triangle PFQ$ 的面积. 验算: 积 $4/3 \leq ((2\sqrt{2})/2)^2 = 4$, 两半径可正实存在.

13. 焦点三角形周长比判断 × 单选 [中档 (知识点三)]
在平面直角坐标系 xOy 中, 已知 $\triangle ABC$ 顶点 $A(-1, 0)$ 和 $C(1, 0)$, 顶点 B 在椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 上, 则 $(\sin A + \sin C)/\sin B$ 的值是 ()
A. 0
B. 1
C. 2
D. 不确定

13.[答案] C

[详解] A, C 恰为椭圆两焦点 ($c = 1, a = 2$). B 在椭圆上且 $\triangle ABC$ 非退化 (B 不为长轴端点, $\sin B \neq 0$). 正弦定理: $|BC| = 2R' \sin A, |AB| = 2R' \sin C, |AC| = 2R' \sin B$ (R' 为 $\triangle ABC$ 外接圆半径), 故 $(\sin A + \sin C)/\sin B = (|BC| + |AB|)/|AC|$. 由定义 $|AB| + |BC| = 2a = 4, |AC| = 2c = 2$, 比值 $= 4/2 = 2$, 与 B 位置无关. 选 C.

14. 焦半径向量约束求点 × 填空 [中档 (知识点三)]
设 F_1, F_2 分别为椭圆 $x^2/3 + y^2 = 1$ 的左、右焦点, 点 A, B 在椭圆上. 若 $\overrightarrow{F_1A} = 5 \cdot \overrightarrow{F_2B}$, 则点 A 的坐标是 $(0, \pm 1)$.

14.[答案] $(0, \pm 1)$

[详解] $a^2 = 3, b^2 = 1, c^2 = 2: F_1(-\sqrt{2}, 0), F_2(\sqrt{2}, 0)$. 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$. 由向量等式: $(x_1 + \sqrt{2}, y_1) = 5(x_2 - \sqrt{2}, y_2) \Rightarrow x_2 = (x_1 + 6\sqrt{2})/5, y_2 = y_1/5$. 两点均在椭圆上: $x_1^2/3 + y_1^2 = 1$ 且 $(x_1 + 6\sqrt{2})^2/75 + y_1^2/25 = 1$. 后者乘 75: $(x_1 + 6\sqrt{2})^2 + 3y_1^2 = 75$; 由前者 $3y_1^2 = 3 - x_1^2$, 代入: $x_1^2 + 12\sqrt{2}x_1 + 72 + 3 - x_1^2 = 75 \Rightarrow 12\sqrt{2}x_1 = 0 \Rightarrow x_1 = 0, y_1^2 = 1, y_1 = \pm 1. A(0, \pm 1)$.

思维探索

15. 焦点三角形复合最值 × 填空 [难 (知识点三)] 已知椭圆 $C: x^2/4 + y^2/3 = 1$, F_1, F_2 为 C 的左、右焦点, P 为 C 上的一个动点 (异于左右顶点), 设 $\triangle F_1PF_2$ 的外接圆面积为 S_1 , 内切圆面积为 S_2 , 则 $S_1 + 2S_2$ 的最小值为 2π .

15.[答案] 2π

[详解] $a = 2, b = \sqrt{3}, c = 1, |F_1F_2| = 2$. 设 $\angle F_1PF_2 = \theta$. ① θ 范围: P 在短轴端点时 θ 最大, 此时 $|PF_1| = |PF_2| = 2, |F_1F_2| = 2$ 为等边三角形, $\theta_{\max} = \pi/3$, 故 $0 < \theta \leq \pi/3$. ② 外接圆: $2R = |F_1F_2|/\sin \theta = 2/\sin \theta \Rightarrow R = 1/\sin \theta$. ③ 内切圆: 由 11-中 5 通式 $S = \frac{1}{2}|PF_1||PF_2|\sin \theta = b^2 \tan(\theta/2) = 3 \tan(\theta/2)$; 又 $r = 2S/\text{周长} = 2 \cdot 3 \tan(\theta/2)/(2a + 2c) = 6 \tan(\theta/2)/6 = \tan(\theta/2)$. ④ $S_1 + 2S_2 = \pi(R^2 + 2r^2) = \pi[1/\sin^2 \theta + 2 \tan^2(\theta/2)]$. 记 $t = \tan(\theta/2) \in (0, \sqrt{3}/3]$ ($\theta \in (0, \pi/3]$), $\sin \theta = 2t/(1+t^2): 1/\sin^2 \theta = (1+t^2)^2/(4t^2), S_1 + 2S_2 = \pi[(1+t^2)^2/(4t^2) + 2t^2] = \pi[1/(4t^2) + 1/2 + 9t^2/4] \geq \pi[1/2 + 2\sqrt{(1/(4t^2)) \cdot (9t^2/4)}] = \pi(1/2 + 3/2) = 2\pi$, 等号当 $1/(4t^2) = 9t^2/4 \Rightarrow t^2 = 1/3 \Rightarrow t = \sqrt{3}/3 = \text{上限 } \theta = \pi/3$ (P 为短轴端点) 可取。最小值 2π .

16. 内心 × 重心构形求离心率 × 单选 [难 (知识点三)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别是 F_1, F_2 , P 是椭圆上的动点, I 和 G 分别是 $\triangle PF_1F_2$ 的内心和重心, 若 IG 与 x 轴平行, 则椭圆的离心率为 ()
A. $1/2$ B. $\sqrt{3}/3$ C. $\sqrt{3}/2$ D. $\sqrt{6}/3$

16.[答案] A

[详解] O 为 F_1F_2 中点, 重心 G 在中线 PO 上且 $PG:GO = 2:1$. 延长 PI 交 x 轴于 Q (IQ 在 x 轴内). $IG \parallel x$ 轴 $\Rightarrow$ 在 $\triangle PQO$ 中 $PI:IQ = PG:GO = 2:1 \Rightarrow PQ:IQ = 3$. 两三角形 $\triangle PF_1F_2$ 与 $\triangle IF_1F_2$ 同底 F_1F_2 , 面积比 $= PQ:IQ = 3$. 用内切圆半径 r 表示: $S_{\triangle PF_1F_2} = \frac{1}{2}r(|PF_1| + |PF_2| + |F_1F_2|)$ (内心分三块), $S_{\triangle IF_1F_2} = \frac{1}{2}r|F_1F_2|$, 比 $= (|PF_1| + |PF_2| + |F_1F_2|)/|F_1F_2| = 3 \Rightarrow (|PF_1| + |PF_2|)/|F_1F_2| = 2$, 即 $2a/2c = 2 \Rightarrow c/a = 1/2$. 离心率为 $1/2$, 选 A.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记